中学３年 数学 １学期中間対策 問題用紙　No. 1

３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

解答上の注意

1.～3. は**選択問題**である。**データの分布**（四分位範囲，箱ひげ図）を選ぶ場合には **1.** を，**不確定な事象の起こりやすさ**（確率）を選ぶ場合には **2.** と **3.** の両方 を解答しなさい。

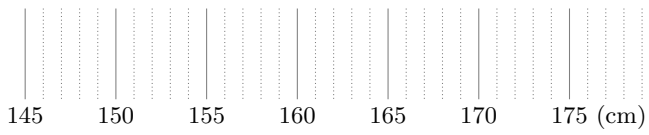
1. A組の生徒 21 人の身長を測定すると，次のようになった。この 21 個のデータについて，以下の問いに答えなさい。ただし，データは左から小さい順に並べてある。

149	151	152	154	154	156	156	
156	157	159	160	160	161	161	
161	162	164	164	166	167	169	(cm)

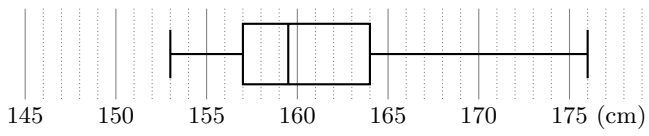
(1) 四分位数を求めなさい。

(2) 四分位範囲を求めなさい。

(3) データを箱ひげ図に表しなさい。



(4) B組の生徒 22 人の身長を測定し，箱ひげ図に表すと次のようになった。



このとき，以下の記述 (a)～(e) について，A組とB組のデータの説明として正しいものには○，正しくないものには×，資料から分からないものには△と答えなさい。

(a) 身長が 160 cm 以上の生徒の人数は，A組とB組で同じである。

(b) 身長が 155 cm 未満の生徒は，A組のほうが多い。

(c) 身長が 165 cm 以上の生徒は，B組のほうが多い。

(d) 身長の四分位範囲は，A組とB組で同じである。

(e) 身長の平均値は，B組のほうが高い。

2. 次の文のうち，さいころを何回か投げるときの説明として正しいものには○，正しくないものには×と答えなさい。

(1) 1 回投げるとき，1 の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ である。

(2) 1 回投げるとき，6 以上の目が出る確率は 0 である。

(3) 2 回投げるとき，出た目の積が偶数になる確率は $\frac{1}{4}$ である。

(4) 6 回投げるとき，1 の目は必ず 1 回出ると考えられる。

(5) 2500 回投げるとき，どの目も同じくらいの回数（およそ 400 回～435 回程度）ずつ出ると考えられる。

3. 5 本のくじの中に，2 本のあたりが入っているとき，次の問いに答えなさい。

(1) Aさんが 1 本引き，引いたくじを戻してからBさんが 1 本引くとき，2 人ともあたりを引く確率を求めなさい。

(2) Aさんが 1 本引き，引いたくじを戻さずにBさんが 1 本引くとき，少なくとも一方があたりを引く確率を求めなさい。

(3) Aさんがくじを引いた後，引いたくじを戻す場合と戻さない場合とを比べると，Bさんのあたりの引きやすさはどうなっているか。

（選択問題は以上である。以下の問題は全員解答しなさい。）

4. 次の式を計算しなさい。

(1) $(2x-y+3)\times(-3x)$　　(2) $(3x^2+9x)\div\left(-\frac{3}{2}x\right)$

(3) $\frac{x+3y-5}{2}\times\frac{6}{7}x$　　(4) $-\frac{2}{5}a(2a-3)\div(-2a)$

5. 次の式を展開しなさい。

(1) $-4x(x-2)$　　(2) $(a+1)(b+1)$

(3) $(x-2)(x+3)$　　(4) $(x+3y)^2$

(5) $(3x-2)^2$　　(6) $(4x+3y)(3y-4x)$

中学３年 数学 １学期中間対策 問題用紙　No. 2

３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6. 次の式を因数分解しなさい。

(1) $x^2+10x+25$　　(2) $x^2-10x+16$

(3) $3x^2+6x-9$　　(4) $16x^3-36xy^2$

7. 次の式を計算しなさい。

(1) 2025^2-2024^2　　(2) 209^2

8. $x=504,\ y=496$ のとき，次の式の値を求めなさい。

(1) x^2-y^2　　(2) $x^2-2xy+y^2$

9. 連続する 2 つの奇数の積に 1 を加えると，4 の倍数になる。このことを，文字を使って証明しなさい。

10. 以下の文章について，次の問いに答えなさい。

ある数 a に対し，2 乗して a になるような数を a の[①]という。たとえば，4 は(②)の[①]で，-9 は(③)の[①]である。

正の数を 2 乗すると【 ④ 】，負の数を 2 乗すると【 ⑤ 】，0 を 2 乗すると【 ⑥ 】となる。また，絶対値の異なる数を 2 乗すると異なる数になる。このことから，正の数 b の[①]は(⑦)個，0 の[①]は(⑧)個あるといえる。これに注意すると，たとえば 16 の[①]は(⑨)で，0 の[①]は(⑩)である。

正の数 c の[①]には，2 の[①]のように，$\dfrac{\text{整数}}{\text{自然数}}$ の形で表せないものがある。そこで，正の数 c の[①]のうち 0 より大きいものを(⑪)で表す。たとえば，3 の[①]は(⑫)，5 の[①]は(⑬)と表せる。

(1) 空欄①〜⑬について，[　]には適する語，(　)には適する数や式，【　】には「正の数」「負の数」「0」のいずれかを答えなさい。

(2) $\dfrac{\text{整数}}{\text{自然数}}$ の形で表せない数のことを何というか。

11. 次の文のうち，下線部が正しいものには○と答え，正しくないものは下線部を正しく書き直しなさい。

(1) 3 は $\underline{9}$ の平方根である。

(2) 4 は $\underline{2}$ の平方根である。

(3) -2 は $\underline{-4}$ の平方根である。

(4) 25 の平方根は $\underline{5}$ である。

(5) 5 の平方根は $\underline{\pm\sqrt{5}}$ である。

(6) $\sqrt{16}=\underline{\pm 4}$ である。

12. 次の数の平方根を答えなさい。

(1) 7　　(2) $\dfrac{16}{25}$　　(3) 0.16

13. 次の数を，根号を用いずに表しなさい。

(1) $\sqrt{4}$　　(2) $\sqrt{\dfrac{25}{49}}$　　(3) $\sqrt{0.81}$

14. 次の数の大小関係を，不等号を用いて表しなさい。

(1) $\sqrt{10},\ 3$　　(2) $-\sqrt{14},\ -\dfrac{15}{4}$

(3) $5,\ \sqrt{22},\ \dfrac{19}{4}$　　(4) $-6,\ -\sqrt{31},\ -\dfrac{28}{5}$

15. $\sqrt{2}=1.414,\ \sqrt{3}=1.732$ とする。このとき次の式の値を，小数第 4 位を四捨五入することで，**小数第 3 位まで**求めなさい。

(1) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$　　(2) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$　　(3) $\sqrt{3}\times\sqrt{2}$

16. 次の値を，**有効数字 4 桁**で，$a\times 10^n$ の形に表しなさい。ただし，$1\leqq a<10$ とし，n は整数 とする。

(1) 331.5　　(2) 3776

(3) 299 792 458

中学３年 数学 １学期中間対策 解答用紙　No. 1

３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1	(1)	第１四分位数 第２四分位数 第３四分位数					
	(2)						
	(3)	145　150　155　160　165　170　175 (cm)					
	(4)	各1点	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3	(1)	(2)	
	(3)		

4	(1)	(2)
	(3)	(4)

5	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(5)	(6)

6	(1)	(2)
	(3)	(4)

7	(1)	(2)

8	(1)	(2)

9

10	(1) ①～⑬ 各１点	①	②
	③	④	⑤
	⑥	⑦	⑧
	⑨	⑩	⑪
	⑫	⑬	(2)

11	(1)	(2)	(3)
	(4)	(5)	(6)

12	(1)	(2)	(3)

13	(1)	(2)	(3)

14	(1)	(2)
	(3)	(4)

15	(1)	(2)	(3)

16	(1)	(2)
	(3)	